

Information and Communication Technology

2025/12/31
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

2. An action that cannot be taken to prevent essay plagiarism is
 රචනා කොල්ලකෑම වැළැක්වීමට ගත නොහැකි ක්‍රියාමාර්ගයකි
- 1) Using a software to find essay plagiarism
 රචනා සොරකම් සොයා ගැනීමට මෘදුකාංගයක් භාවිතා කිරීම
 - 2) Double citation is one way to avoid essay plagiarism
 ද්විත්ව උපුටා දැක්වීම රචනා කොල්ලකෑම වළක්වා ගැනීමට එක් මාර්ගයකි
 - 3) Rewriting some of the words in the source as your own
 මූලාශ්‍රයේ ඇති සමහර වචන ඔබේම ලෙස නැවත ලිවීම
 - 4) Citation of a quoted part
 උපුටා ගත් කොටසක උපුටා දැක්වීම
 - 5) Writing what you have to say about the source, instead of the words or ideas of the source
 මූලාශ්‍රයේ වචන හෝ අදහස් වෙනුවට මූලාශ්‍රය ගැන ඔබට කිව යුතු දේ ලිවීම

Answer : 3)

Rewriting certain words or phrases from a source does not effectively prevent plagiarism because simply changing a few words does not transform the original ideas or information into original content. Plagiarism isn't just about copying words verbatim; it's also about taking credit for another person's ideas or expressions. Even if a student rephrases or changes words in the source, the ideas and structure remain the same, which means the work is still derivative and not fully original. This approach is sometimes referred to as "patchwriting", and it is generally considered a form of plagiarism because the original source's ideas are not properly attributed.

වචන කිහිපයක් වෙනස් කිරීමෙන් මුල් අදහස් හෝ තොරතුරු මුල් අන්තර්ගතය බවට පරිවර්තනය නොවන නිසා මූලාශ්‍රයකින් ඇතැම් වචන හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩ නැවත ලිවීම වලදායී ලෙස කොල්ලකෑම වැළැක්විය නොහැක. කොල්ලකෑම යනු වචන වාචිකව පිටපත් කිරීම පමණක් නොවේ; එය වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ අදහස් හෝ ප්‍රකාශන සඳහා ණය ගැනීම ද වේ. ශිෂ්‍යයෙකු ප්‍රභවයේ වචන නැවත නැවත හෝ වෙනස් කළද, අදහස් සහ ව්‍යුහය වලෙසම පවතී, එයින් අදහස් වන්නේ කාර්යය තවමත් ව්‍යුත්පන්න වන අතර සම්පූර්ණයෙන්ම මුල් නොවන බවයි. මෙම ප්‍රවේශය සමහර විට "patchwriting" ලෙසින් හඳුන්වනු ලබන අතර, මුල් මූලාශ්‍රයේ අදහස් නිසි ලෙස ආරෝපණය කර නොමැති නිසා එය සාමාන්‍යයෙන් කොල්ලකෑමේ ආකාරයක් ලෙස සැලකේ.

To genuinely avoid plagiarism, it's essential to give credit to the original source through citations or to rephrase ideas fully in one's own words while also acknowledging the source. Other options provided, such as using plagiarism detection software or double citations, are legitimate measures to prevent plagiarism by ensuring that all borrowed material is either cited accurately or checked for similarity. Writing from one's own perspective about the source material instead of using its exact words also reduces the risk of plagiarism. Thus, simply rewriting words without changing the original ideas is ineffective in preventing plagiarism and does not fulfill academic honesty requirements.

සොරකම් කිරීම අවශ්‍ය ලෙස වළක්වා ගැනීම සඳහා, උපුටා දැක්වීම් හරහා මුල් මූලාශ්‍රයට ගෞරවය ලබා දීම හෝ මූලාශ්‍රය පිළිගන්නා අතරම අදහස් සම්පූර්ණයෙන්ම තම වචනවලින් නැවත සකස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. කොල්ලකෑම් හඳුනාගැනීමේ මෘදුකාංග හෝ ද්විත්ව උපුටා දැක්වීම් වැනි සපයන ලද අනෙකුත් විකල්ප, ණයට ගත් සියලුම ද්‍රව්‍ය නිවැරදිව උපුටා දැක්වීම හෝ සමානකම් සඳහා පරීක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම මගින් කොල්ලකෑම වැළැක්වීම සඳහා නිත්‍යානුකූල පියවරයන් වේ. මූලාශ්‍ර ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ නිවැරදි වචන භාවිතා කිරීම වෙනුවට තමන්ගේම දෘෂ්ටිකෝණයෙන් ලිවීම ද කොල්ලකෑමේ අවදානම අඩු කරයි. මේ අනුව, මුල් අදහස් වෙනස් නොකර සරලව වචන නැවත ලිවීම, කොල්ලකෑම වැළැක්වීමට අකාර්යක්ෂම වන අතර ශාස්ත්‍රීය අවංක අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නැත.

3. Which of the following represents the largest value in decimal?
 විශාලතම දශම අගය නියෝජනය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද ?

- 1) 111110_2 2) 75_8 3) $3F_{16}$ 4) 110111_2 5) 62_{10}

Answer: 3)

Let's convert all of the given options into decimal.

දී ඇති සියලුම විකල්ප දශම බවට පරිවර්තනය කරමු.

Option / විකල්ප 1)

111110 ₁₀							
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	1	1	1	0
32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 62							
62 ₁₀							

Option / විකල්ප 2)

75 ₈	
7	5
8 ¹ = 8	8 ⁰ = 1
7 × 8	5 × 1
56	5
56 + 5 = 61	
61 ₁₀	

Option / විකල්ප 3)

3F ₁₆	
3	F = 15
16 ¹ = 16	16 ⁰ = 1
3 × 16	15 × 1
48	15
48 + 15 = 63	
63 ₁₀	

Option / විකල්ප 4)

110111 ₁₀							
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	0	1	1	1
32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 55							
55 ₁₀							

Option / විකල්ප 5)

No need to convert, already in decimal form.

පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය නැත, දැනටමත් දශම ආකාරයෙන් පවතී.

So, it is clear that out of the given options, option 3) is the largest.

එබැවින්, දී ඇති විකල්ප අතරින්, විකල්පය 3) විශාලතම බව පැහැදිලිය.

4. Only can be represented through BCD code system.

BCD කේත ක්‍රමය හරහා නිරූපණය කළ හැක්කේපමණි.

- 1) English letters / ඉංග්‍රීසි අකුරු
- 2) Numbers / ඉලක්කම්
- 3) Symbols / සංකේත
- 4) Numbers and English letters / ඉලක්කම් හා ඉංග්‍රීසි අකුරු
- 5) Numbers, English letters and Tamil letters / ඉලක්කම්, ඉංග්‍රීසි අකුරු හා දෙමළ අකුරු

Answer : 2)

The correct answer is, 2) Numbers

නිවැරදි පිළිතුර නම්, 2) ඉලක්කම්

The BCD (Binary-Coded Decimal) code system is designed specifically to represent decimal numbers (0–9) in binary form. Each decimal digit is represented by a 4-bit binary equivalent.

BCD (Binary-Coded Decimal) කේත පද්ධතිය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ද්වීමය ආකාරයෙන් දශම සංඛ්‍යා (0–9) නිරූපණය කිරීම සඳහා ය. සෑම දශම සංඛ්‍යාංකයක්ම 4 බිටු ද්වීමය සමානතාවයකින් නිරූපණය කෙරේ.

Only decimal digits (0 to 9) are encoded using BCD. Each digit is represented separately in binary.

BCD භාවිතයෙන් කේතනය කර ඇත්තේ දශම සංඛ්‍යා (0 සිට 9 දක්වා) පමණි. සෑම ඉලක්කමක්ම ද්වීමය ආකාරයෙන් වෙන වෙනම නිරූපණය කෙරේ.

For example / උදාහරණයක් ලෙස

Decimal 5 → BCD 0101

Decimal 25 → BCD 0010 0101

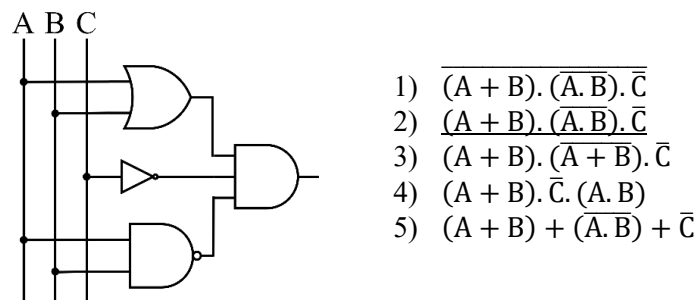
Conclusion / නිගමනය

The BCD code system is strictly for decimal numbers and cannot represent letters, symbols, or other language characters.

BCD කේත පද්ධතිය දැඩි ලෙස දශම සංඛ්‍යා සඳහා වන අතර අකුරු, සංකේත හෝ වෙනත් භාෂා අනුලක්ෂණ නිරූපණය කළ නොහැක.

5. What's the correct Boolean expression of the below logic circuit?

පහත තාර්කික පටිපටියේ නිවැරදි බුලියානු ප්‍රකාශනය කුමක්ද?

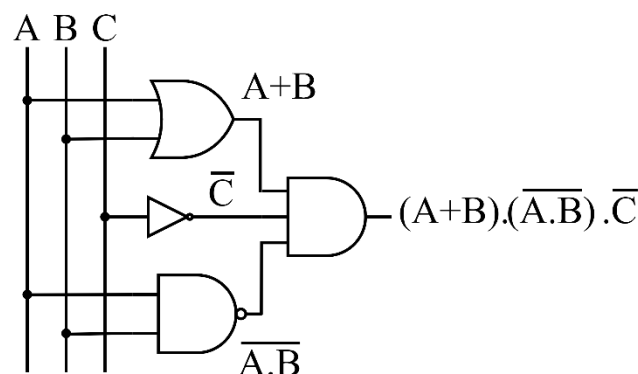


Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's write the Boolean equation of the logic gate.

තාර්කික ද්වාරයෙහි බුලියානු සමීකරණය ලියමු.



Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.